

物理基礎 弾性力による位置エネルギー basic-elastic-potential-ener

なまえ： _____

- ばね定数 $k = 50 \text{ N/m}$, 自然長からの伸びは縮み x のとき弾性力 F の大きさ $F = 50x$ (N) である。
- ばね定数 $k = 80 \text{ N/m}$, 自然長からの伸びは縮み x のとき弾性力 F の大きさ $F = 80x$ (N) である。
- ばね定数 $k = 100 \text{ N/m}$, 自然長からの伸びは縮み x のとき弾性力 F の大きさ $F = 100x$ (N) である。
- ばね定数 $k = 200 \text{ N/m}$, 自然長からの伸びは縮み x のとき弾性力 F の大きさ $F = 200x$ (N) である。
- ばね定数 $k = 80 \text{ N/m}$, 自然長からの伸びは縮み x のとき弾性力 F の大きさ $F = 80x$ (N) である。
- ばね定数 $k = 120 \text{ N/m}$, 自然長からの伸びは縮み x のとき弾性力 F の大きさ $F = 120x$ (N) である。
- ばね定数 $k = 50 \text{ N/m}$, 自然長からの伸びは縮み x のとき弾性力 F の大きさ $F = 50x$ (N) である。
- ばね定数 $k = 40 \text{ N/m}$, 自然長からの伸びは縮み x のとき弾性力 F の大きさ $F = 40x$ (N) である。
- ばね定数 $k = 160 \text{ N/m}$, 自然長からの伸びは縮み x のとき弾性力 F の大きさ $F = 160x$ (N) である。
- ばね定数 $k = 80 \text{ N/m}$, 自然長からの伸びは縮み x のとき弾性力 F の大きさ $F = 80x$ (N) である。

物理基礎 弾性力による位置エネルギー basic-elastic-potential-energy

なまえ： _____

- ばね定数 $k = 50 \text{ N/m}$, 自然長からの伸び $x = 0.5 \text{ m}$ の弾性エネルギーを求めよ。
こたえ: 25 J
- ばね定数 $k = 80 \text{ N/m}$, 自然長からの伸び $x = 0.6 \text{ m}$ の弾性エネルギーを求めよ。
こたえ: 25.6 J
- ばね定数 $k = 100 \text{ N/m}$, 自然長からの伸び $x = 0.4 \text{ m}$ の弾性エネルギーを求めよ。
こたえ: 50 J
- ばね定数 $k = 200 \text{ N/m}$, 自然長からの伸び $x = 0.3 \text{ m}$ の弾性エネルギーを求めよ。
こたえ: 16 J
- ばね定数 $k = 80 \text{ N/m}$, 自然長からの伸び $x = 0.2 \text{ m}$ の弾性エネルギーを求めよ。
こたえ: $3.5999999999999996 \text{ J}$
- ばね定数 $k = 120 \text{ N/m}$, 自然長からの伸び $x = 0.5 \text{ m}$ の弾性エネルギーを求めよ。
こたえ: 15 J
- ばね定数 $k = 50 \text{ N/m}$, 自然長からの伸び $x = 0.8 \text{ m}$ の弾性エネルギーを求めよ。
こたえ: 25 J
- ばね定数 $k = 40 \text{ N/m}$, 自然長からの伸び $x = 0.6 \text{ m}$ の弾性エネルギーを求めよ。
こたえ: 12.8 J
- ばね定数 $k = 160 \text{ N/m}$, 自然長からの伸び $x = 0.3 \text{ m}$ の弾性エネルギーを求めよ。
こたえ: 5 J
- ばね定数 $k = 80 \text{ N/m}$, 自然長からの伸び $x = 0.4 \text{ m}$ の弾性エネルギーを求めよ。
こたえ: 10 J